ACTIVITAT 2 - META BUILDING BLOCKS
Bon Cop de Falç

Jaume Benejam

Laia Canaleta

Abril Hernández

Bel Perarnau

Javier Vida



Índex

Bon Cop de Falç 2

Descripció de les tres activitats implementades 2

Building Blocks utilitzats a l'Activitat 1. 3

Building Blocks utilitzats a l'Activitat 2 3

Eines addicionals a l'Activitat 3 3

Breu explicació de com s'ha implementat cada funcionalitat 4

Resum del procés de desenvolupament: 6

Especificacions Tècniques. 7

Aportació de cada membre de l'equip: 8

Bon Cop de Falç

Descripció de les tres activitats implementades

Per a l'elaboració de les tres pràctiques que planteja aquest lliurament, hem anat seguint les normes d'elaboració que s'han anat explicant a classe, intentant donar una narrativa al conjunt i crear una lluita interessant perquè el jugador pugui interactuar amb l'eina inclosa, així com establir una certa interacció amb el personatge incorporat a l'escena.

- **A la primera part de la pràctica**: mitjançant un sistema de Hand Tracking i un element FBX amb collider, aconseguir agafar-lo per a controlar l'eina seleccionada a la nostra aplicació. Aquestes dues eines són un martell i una falç
- **A la segona part de la pràctica**: L'objectiu és aconseguir l'efecte de realitat mixta mitjançant el Passthrough, per tal de visualitzar aquesta integració dels elements 3D dins del context de la realitat que es mostra a través de les ulleres Meta Quest 3. En el nostre cas, hem fet que amb els botons X i Y del comandament esquerre de les ulleres es canviï d'un mode a l'altre.
- **A la tercera part de la pràctica**: Finalment, per acabar, durant l'elaboració de la pràctica hem afegit un bloc més que permet registrar una habitació i crear colliders on hi ha els elements i mobles per després llençar pilotes. D'aquesta manera, la pilota rebota amb tots els elements de l'entorn real.

Building Blocks utilitzats a l'Activitat 1.

L'eina Building Blocks ens ofereix moltes funcionalitats de VR sense la necessitat de programar. En aquesta activitat eren necessàries les següents:

- **Camera Rig**: Rastreja els moviments del cap i del cos i actualitza la càmera virtual en conseqüència, servint de base per al renderitzat en realitat virtual.
- **Interaction Rig**: Ofereix un sistema llest per utilitzar, preconfigurat amb tots els interactors estàndard (agafar, tocar, raig, teletransportar), per al prototipatge ràpid amb mans i comandaments.
- **Grab Interaction**: Permet als usuaris interactuar amb objectes virtuals agafant-los amb les mans o amb comandaments.

Building Blocks utilitzats a l'Activitat 2

Com a l'activitat anterior ja s'havien implementat els Building Blocks Camera Rig i Interaction Rig, ara només s'havien d'afegir els següents:

- **Passthrough**: Mostra un flux de vídeo en temps real de l'entorn físic, la qual cosa permet als usuaris veure el seu entorn mentre porten posat el casc.
- **Controller Buttons Mapper**: Vincula les pulsacions dels botons del comandament a accions personalitzades, simplificant la gestió de les entrades sense haver d'escriure codi per detectar els botons.

Eines addicionals a l'Activitat 3

En aquesta pràctica com a bloc addicional s'ha utilitzat el sistema Mixed Reality Utility Kit (MRUK) d'aquesta forma els objectes de realitat virtual poden interactuar amb l'entorn real físic, és a dir les parets o el terra d'on s'està desenvolupant la visualització amb les ulleres meta.

Breu explicació de com s'ha implementat cada funcionalitat

A Unity hem creat dues escenes, una que conté les activitats 1 i 2, i l'altre que és l'activitat 3. Per poder navegar entre aquestes només s'ha de prémer el thumbstick esquerre.
La APK funciona perfectament amb totes les activitats i building blocks.

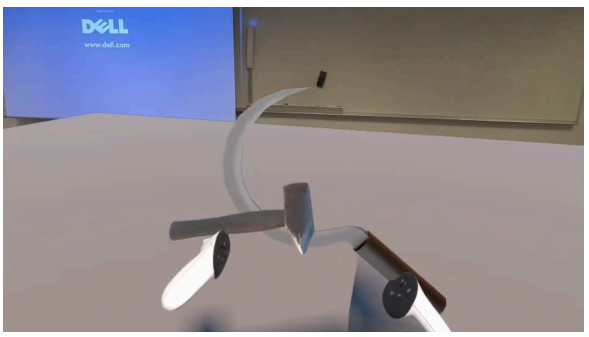
Activitat 1 - Grab and Locomotion:
Per realitzar aquesta pràctica, hem seleccionat una plantilla de Building 3D, configurant prèviament Unity per treballar amb Android. Posteriorment, des de l'Asset Store, hem descarregat i instal·lat el Meta XR SDK, que ens proporciona diferents funcionalitats de Meta. D'aquesta manera, podem incorporar aquestes funcionalitats a la nostra escena de manera senzilla, simplement arrossegant els elements necessaris.

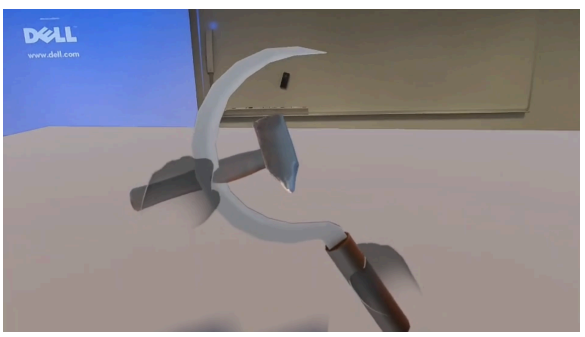
Un cop instal·lats els paquets, hem eliminat el Main Camera original i l'hem substituït pel Camera Rig i l'Interaction Rig proporcionats per Meta Building Blocks. Amb aquesta configuració, hem habilitat el seguiment de mans (Hand Tracking). Posteriorment, hem afegit la funcionalitat Grab Interaction per permetre que l'usuari pugui agafar objectes, inicialment representats mitjançant cubs.

A continuació, hem substituït el cub original per dos objectes diferents, corresponents a models 3D en format FBX descarregats d'Internet. A tots dos models els hem afegit els seus respectius colliders i hem ajustat l'orientació dels seus gizmos en Maya per poder-los agafar com un cert sentit.

Un cop substituïts els cubs, hem fet diferents proves per comprovar que l'agafada dels objectes funcionés correctament tant mitjançant Hand Tracking com utilitzant els comandaments dels controls.

Finalment, per facilitar la interacció amb els objectes, hem afegit Box Colliders i els hem col·locat sobre un cub que fa la funció de taula. D'aquesta manera, els objectes queden situats a una alçada més còmoda i accessible per a l'usuari, evitant que apareguin directament a terra, com succeïa inicialment, fet que en dificultava la manipulació.



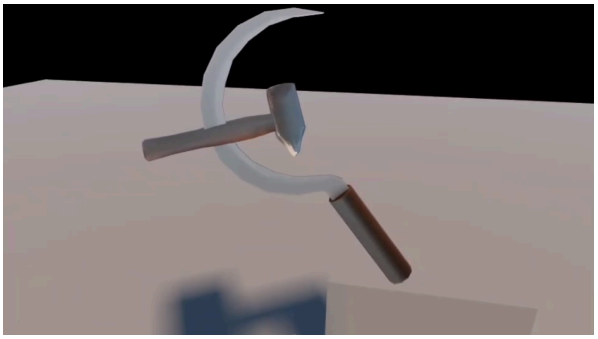


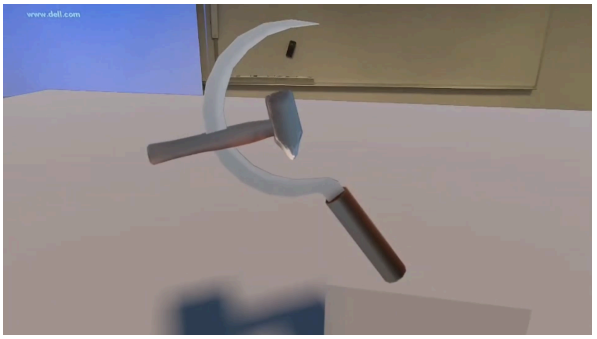
Activitat 2 - Passthrough and Hand Tracking (MR)

Per a la segona activitat, hem incorporat el segon bloc, anomenat Passthrough, que permet observar la realitat a través de les ulleres Meta Quest 3. En la tasca anterior ja havíem afegit un pla i, tal com hem esmentat abans, un cub per tenir les eines més accessibles.

A continuació, el que s'incorpora en aquesta pràctica és un sistema per desplaçar-nos per l'escena mitjançant el bloc Teleport Controller Interaction. Després, utilitzant els botons X i Y, podem canviar el mode de visualització per escollir entre observar la realitat o l'entorn virtual.

Finalment, hem comprovat que tot aquest sistema funciona correctament a les Meta Quest 3 abans de continuar amb la tercera activitat.

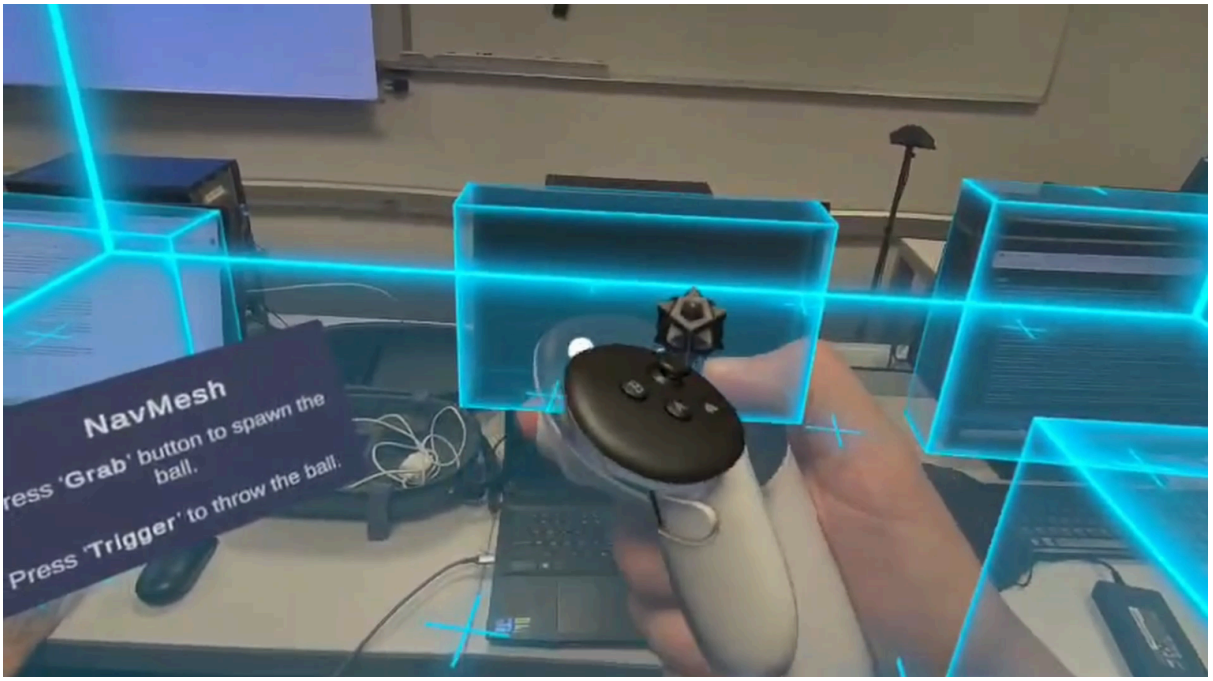




Activitat 3 - Additional Building Block:
Per començar amb la incorporació d'aquest bloc, hem comprovat que els passos que havíem desenvolupat en les activitats 1 i 2 funcionessin correctament. Posteriorment, hem activat tots els Toggles de Meta Horizon. Després, des de les ulleres, hem realitzat un escaneig de la sala on ens trobàvem en el moment de dur a terme la pràctica, mitjançant l'eina Space Setup. Un cop completat aquest pas, hem clonat el repositori de GitHub que se'ns va compartir a l'inici de l'assignatura. Dins d'aquest repositori, hem copiat la carpeta MRUK Samples a la carpeta Assets del nostre projecte. A continuació, hem obert el codi i hem eliminat el CW de GetLocalControllerAngularVelocityCw.

Després, hem implementat el sistema Bouncing Ball i, finalment, hem substituït la pilota estàndard per un Prefab escollit al nostre gust. També hi hem afegit un nou efecte de so per reproduir-lo quan la pilota rebota.

Després de fer tots els passos que aquí s'expliquen compilem tot en una build.


NavMesh
ress 'Grab' button to spawn the ball.
Press 'Trigger' to throw the ball.

Resum del procés de desenvolupament:

Durant el desenvolupament d'aquest treball, els cinc membres del grup hem anat elaborant les tasques a mesura que avançaven les classes pràctiques. Aquesta metodologia d'aprenentatge pràctic ens ha resultat molt beneficiosa, ja que, si algun dels companys no entenia algún concepte o tenia algun pas pendent de completar durant la realització de les pràctiques, la resta de membres del grup el podíem ajudar. A més, a l'hora de posar les pràctiques en comú, teníem la seguretat que tots els membres estariem atents i oberts a ajudes i resolució de problemes. D'aquesta manera, el treball final consistia principalment a combinar i integrar les diferents pràctiques.

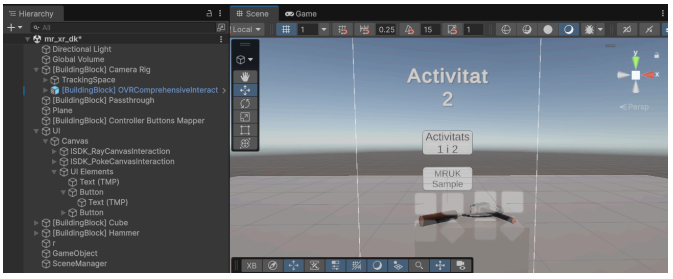
Problemes trobats i solucions aplicades.

El primer problema que vam trobar en provar l'activitat des de Unity a les ulleres va ser en agafar l'objecte amb els comandaments. Quan l'agafavem, aquest quedava allunyat de la mà en comptes de quedar-se en ella. Mirant les instruccions de classe i revisant el nostre projecte, vam poder veure que haviem afegit l'asset a part a la vegada de canviar la mesh al Building Block Cube. En comptes d'afegir el cube al Grab Source, es va ficar l'asset per separat i per això en agafar l'objecte tenia la transformació de l'altre.

El segon problema que vam trobar durant la creació de la segona activitat va ser que al Controller Buttons Mapper no podiem afegir ni modificar els botons. Aquest inconvenient el vam resoldre a classe amb el professor. Es tracta de canviar el Active Input Handling a Both en comptes del nou sistema que implementa Unity en els project Settings

En aquesta mateixa activitat, mentre configuravem el Passthrough, es van designar els botons A i B (one i two) per veure en VR o la vida real. Aquests funcionaven bé fins que vam intentar crear el sistema per canviar d'escena amb un menú popUp i es va desconfigurar una mica. Al final vam decidir utilitzar els botons X i Y (three i four) i funciona perfectament.

Conjuntament amb el problema anterior, se'ns va complicar una mica la tasca intentant juntar l'escena dels Building Blocks amb la del MRUK Samples. La nostra intenció era fer un menú com la tasca anterior, però en ser un entorn 3D diferent no ens funcionava completament. Vam aconseguir que el menú sigues popUp apretant un botó del comandament, però en clickar per canviar d'escena no responia. Aquest problema l'hem resolt com el problema anterior. Hem borrat completament el menú i configurat que puguis anar d'una escena a l'altra clickant el thumbstick esquerre (primary thumbstick).



Especificacions Tècniques.

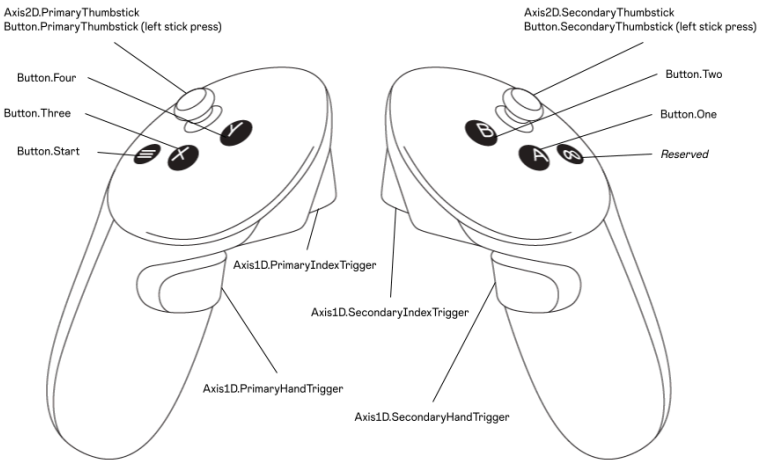
Durant el desenvolupament d'aquesta aplicació i un cop generada la build, hem assignat un nom al fitxer APK. Tanmateix, en transferir i instal·lar l'APK a les nostres ulleres Meta Quest 3, l'aplicació apareix amb un nom diferent del que li hem assignat durant tot el procés de desenvolupament. L'APK del build fet en Unity i penjat a GitHub té com a nom *A2_BuildingBlocks_boncopdefalç.apk.* A les ulleres, en canvi, el nom de l'arxiu és *MR_XR_SDK.*

Controls activitat/escena 1 i 2

- Agafar objectes amb els **grip buttons** dels dos comandaments.
- **A** per saltar
- Moure **Thumbstick dret** per girar
- Moure **Thumbstick esquerre** per girar
- **Prémer Thumbstick esquerre** per canviar d'escena/activitat
- **X** per veure amb Passthrough
- **Y** per veure en VR

Controls activitat 3

- **Triggers** per llançar boles
- **Grip button dret** per agafar una bola
- **Prémer Thumbstick esquerre** per canviar d'escena/activitat



Aportació de cada membre de l'equip:

Jaume Benejam:
La meva aportació al desenvolupament d'aquest projecte ha consistit principalment en l'elaboració de l'Activitat 2, relacionada amb el desenvolupament del passthrough. Pel que fa a la resolució de problemes, m'he encarregat de solucionar una incidència de l'Activitat 1. El problema consistia en el fet que, quan s'utilitzava el Hand Tracking, les eines es podien seleccionar correctament; tanmateix, quan s'utilitzaven els comandaments, aquestes feien moviments inesperats.

A més, he implementat una taula que permet col·locar i agafar les eines d'una manera més còmoda i accessible, millorant així la interacció de l'usuari amb l'entorn. Per últim, també he col·laborat en el desenvolupament de l'Activitat 3, donant suport a la resta de l'equip i ajudant a solucionar els possibles problemes que anaven sorgint durant la seva elaboració.

Laia Canaleta:
La meva aportació al projecte ha estat principalment la realització de l'activitat 1. Durant el desenvolupament, el Javi i jo ens hem anat donant suport i orientant mútuament, compartint idees i suggeriments per millorar aquesta activitat1, resultant en la meva finalment. A més, també he ajudat la resta de l'equip amb qüestions relacionades amb GitHub, donant suport perquè el treball conjunt i l'organització del projecte funcionessin correctament.

Abril Hernández:
Per a aquesta activitat, vaig crear la primera part pel meu conte, encara que no vaig tenir l'oportunitat de revisar-ho amb les Quest3 ni ho vam utilitzar en el projecte.
La meva tasca principal ha estat documentar el treball durant el seu desenvolupament en aquest document i per necessitats del grup he ajudat als meus companys amb el projecte de Unity.
Primer vaig solucionar el problema que vam trobar a l'activitat 1, revisant el nostre projecte i les instruccions proporcionades de l'activitat vaig trobar l'error i ho vam solucionar.
Com a la tasca anterior, vaig crear un menú popUp per navegar entre les diferents escenes, però no vam aconseguir que funcionés completament així que vam optar per canviar d'escenes mitjançant el thumbstick. També vaig solucionar el petit problema dels botons del Passthrough i editat els elements de l'activitat 3, com canviar l'asset, el material i el so de les boles amb Bel.
Per finalitzar, he fet el repàs de l'activitat i el build de l'apk a Unity amb el Javi i la Bel, a més de comprovar que totes les funcionalitats i escenes funcionessin a l'apk dins les ulleres.

Bel Perarnau:
En aquesta entrega m'he encarregat conjuntament amb el Jaume fer l'activitat 2 (Passthrough and Hand Tracking) i la 3 (Additional Building Block). Ens vam ajudar entre els dos per aconseguir el resultat final definitiu i que funcioni correctament. A l'activitat 2 jo anava guiant al Jaume amb les instruccions i ell ho implementava, mentre que a l'activitat 3 ho vam fer del revés, ell em guiava i jo feia l'activitat. Igualment ens anàvem ajudant entre nosaltres si hi havia alguna cosa que no enteníem i anàvem resolent els nostres dubtes. Amb l'Abril hem canviat les pilotes de l'activitat 3 per projectils amb punxes. També ens hem encarregar de revisar l'entrega final del projecte de unity corregint els errors que hi havien a les activitats. A més a més, m'he encarregat d'escriure parts del document pdf. Finalment, he gravat i editat el vídeo del gameplay explicatiu.

Javier Vida:
En aquesta entrega, la meva feina ha consistit a ajudar la Laia en l'elaboració de la primera tasca. Tots dos hem fet la pràctica conjuntament a classe, posant en pràctica els coneixements i ajudant-nos mútuament. Jo l'he anat ajudant quan ens sorgien problemes o quan ens perdíem en algun dels passos de la pràctica. Posteriorment, la meva altra responsabilitat en aquest treball ha estat elaborar el document PDF de resum del projecte, incloent-hi les captures de pantalla i explicant tot el que hem fet per complir els requisits demanats en aquesta pràctica.